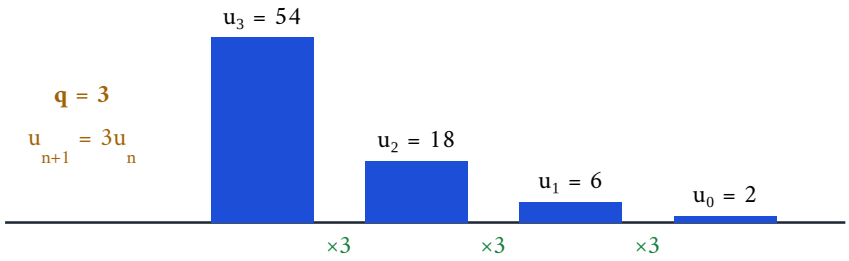
المتتاليات الهندسية

الهدف: أن نتعرف على متتالية هندسية وتعيّن أساسها وحدّها العام، وأن نحسب مجموع حدود متتابعة منها وتوظفها في وضعيات مثل الفائدة المركبة.

الفكرة في سطرين: في المتتالية الهندسية ننتقل من حد إلى الموالي بالضرب في العدد نفسه q. لذلك تنمو الحدود (أو تتناقص) بسرعة متزايدة، عكس النمو المنتظم للمتتالية الحسابية.



الشكل 1: متتالية هندسية حدها الأول 2 وأساسها 3: كل حد ثلاثة أضعاف سابقه.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التعريف:** (u_n) هندسية إذا وُجد عدد ثابت q (**الأساس**) بحيث $u_{n+1} = q \times u_n$ لكل n.
2. **إثبات أنها هندسية:** نكتب u_{n+1} على الشكل $q \times u_n$ مع q ثابت لا يتعلق بـ n.
3. **الحد العام:** $u_n = u_0 \times q^n$، وبصفة عامة $u_n = u_p \times q^{n-p}$.
4. **اتجاه التغير** (حين $u_0 > 0$): متزايدة إذا كان $q > 1$، ومتناقصة إذا كان $0 < q < 1$.
5. **المجموع** ($q \neq 1$): $S =$ الحد الأول $\times (1 - q^N)/(1 - q)$ حيث N عدد الحدود.
6. **الوسط الهندسي:** a و b و c حدود متتابعة لمتتالية هندسية إذا كان $b^2 = a \times c$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $u_0 = 2$ و $q = 3$. احسب u_4. **الحل:** $u_4 = 2 \times 3^4 = 2 \times 81 = 162$.
2. احسب $S = u_0 + \ldots + u_4$. **الحل:** 5 حدود: $S = 2 \times (1 - 3^5)/(1 - 3) = 2 \times (-242)/(-2) = 242$. تحقق: $2 + 6 + 18 + 54 + 162 = 242$.

madrasadz.com

3. رأس مال 10000 DA يُوظَّف بفائدة مركبة 5% سنوياً. **الحل:** $C_n = 10000\times1{,}05^n$ متتالية هندسية أساسها 1,05؛ بعد سنتين $C_2 = 10000\times1{,}1025 = 11025$ DA.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين الأساس q في الهندسية والأساس r في الحسابية (ضرب مقابل جمع).
- كتابة أساس زيادة 5% على أنه 0,05 بدل 1,05.
- الخطأ في الأس داخل صيغة المجموع: N هو عدد الحدود لا دليل الحد الأخير.
- حساب 2×3^4 على أنه 6^4.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- هندسية ⇐ $u_{n+1} = q\times u_n$.
- $u_n = u_p\times q^{n-p}$.
- $S = \text{الأول} \times (1 - q^N)/(1 - q)$.
- زيادة t% سنوياً ⇐ متتالية هندسية أساسها $1 + t/100$.

madrasadz.com مدرسة ديزاد